

Σύγχρονες Εφαρμογές Ασφάλειας Δικτύων

Άσκηση 1^η

Όνομα: Βασίλης Κουμεντέας

AM: 1083637

Άσκηση: Linux Firewall

Ερωτήσεις Κατανόησης:

- Ερώτηση 1:

Γιατί, όταν ο πυρήνας είναι μονολιθικός, χρησιμοποιεί το ίδιο χώρο διευθύνσεων για όλες τις διεργασίες, επομένως το φιλτράρισμα πακέτων θα γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς η καθυστέρηση θα επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του δικτύου. Άρα χρειάζεται και το TCP/IP πρωτόκολλο να είναι ενσωματωμένο στον πυρήνα για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

- Ερώτηση 2:

Σε ένα τείχος προστασίας διακομιστή μεσολάβησης, όλα τα πακέτα περνάνε πρώτα από έναν διακομιστή, όπου ελέγχει την πρόσβαση των πακέτων και έπειτα τα στέλνει στον υπολογιστή. Ενώ, ενώ σε ένα τείχος προστασίας φιλτραρίσματος πακέτων, τα πακέτα πάνε στον πυρήνα του λογισμικού, του υπολογιστή και επεξεργάζονται εκεί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο μαζί.

- Ερώτηση 3:

Οι τέσσερις πίνακες είναι: ο πίνακας φίλτρων, ο NAT πίνακας, ο mangle πίνακας και ο raw πίνακας.

- Ερώτηση 4:

Όταν έρχεται ένα πακέτο στον πυρήνα, ο πυρήνας κοιτάζει πρώτα τον προορισμό του πακέτου (routing). Αν συμπεράνει ότι είναι για την μηχανή που είναι ο πυρήνας, τότε το πακέτο πηγαίνει στην αλυσίδα INPUT, εάν όμως συμπεράνει ότι είναι για κάποιο άλλο δικτυακό μέσω της μηχανής, το πακέτο περνάει στην αλυσίδα FORWARD, και αν γίνει αποδεκτό, στέλνεται στην κατάλληλη διεπαφή. Εάν ένα πρόγραμμα θελήσει να στείλει το πακέτο κάπου εκτός μηχανής, τότε το πακέτο πηγαίνει στην αλυσίδα OUTPUT και εάν γίνει αποδεκτό το στέλνει όπου πρέπει. Το μέρος του πακέτου που εξετάζεται είναι το header του πακέτου.

- Ερώτηση 5:

Εάν το πακέτο φτάσει στο τέλος της αλυσίδας χωρίς να πάει σε κανένα από τα INPUT, FORWARD και OUTPUT, τότε ο πυρήνας συμβουλεύεται την πολιτική αλυσίδας, όπου σε συστήματα ασφάλειας ο πυρήνας απλά πετάει το πακέτο. Όπου η πολιτική αλυσίδας είναι μια προεπιλεγμένη ενέργεια που θα εφαρμοστεί στο πακέτο στην περίπτωση αυτή.

- Ερώτηση 6:

Sudo iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP

- Ερώτηση 7:

Η εντολή είναι: iptables -F <chainName>. Άρα η επιλογή είναι -F και αρχικοποιούνται όλοι οι κανόνες με το να μην βάλουμε chainName.

- Ερώτηση 8:

Τα μηνύματα icmp χρησιμοποιούνται για να δείξουν κάποιο σφάλμα μεταξύ υπολογιστή-υπολογιστή και υπολογιστή-πύλη. Το icmp type 255 δείχνει σφάλμα τύπου 255, που σημαίνει ότι είναι «μη εκχωρημένο από την IANA».

- Ερώτηση 9:

Για ping είναι το type 8, και για pong είναι το type 0.

- Ερώτηση 10:

Προσδιορίζει μια αλληλουχία από κανόνες, για παρακολούθηση σύνδεσης, χωρίς να εκθέτει μια συγκεκριμένη κατηγορία πακέτων σε αυτούς τους κανόνες.

- Ερώτηση 11:

Αποδοχή εισερχόμενων πακέτων:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Απόρριψη εισερχόμενων αιτημάτων από απομακρυσμένους πελάτες:

```
iptables -A INPUT -j DROP
```

- Ερώτηση 12:

Connection tracking είναι η διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης πακέτων για να καταλάβει την έννοια μια σύνδεσης.

- Ερώτηση 13:

Connection tracking είναι βασισμένο την έννοια της «κατάστασης του πακέτου», η οποία λέει ότι εάν ένα πακέτο είναι το πρώτο που βλέπει το firewall, τότε η κατάσταση του θεωρείται NEW, ενώ εάν είναι μέρος μιας ήδη υπάρχουσας σύνδεσης που ξέρει το firewall, τότε θεωρείται ESTABLISHED. Γενικά υπάρχουν οι επιπλέον καταστάσεις RELATED, που είναι για ένα πακέτο που συσχετίζεται με μια προϋπάρχουσα σύνδεση, δίχως να είναι μέρος αυτής, και INVALID, που είναι για ένα πακέτο που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί για κάποιον λόγο.

Εργασία:

1. Κανένας περιορισμός των πακέτων εξόδου.

Εντολή: sudo iptables -L

```
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -L
[sudo] password for blaxos111333444:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
blaxos111333444@10:~$
```

Ξέρουμε κα από τι θεωρία μας, ότι το iptables firewall είναι ενεργοποιημένο αυτόματα με το που εγκαταστήσουμε το Debian στον υπολογιστή μας, επομένως με την εντολή που χρησιμοποιήσαμε βλέπουμε ότι είναι άδειο.

2. Επιτρέψτε την ssh πρόσβαση (port22) μόνο από τις IP διευθύνσεις του εργαστηρίου Δικτύων (150.140.139.194 έως 150.140.139.255) με μian μόνο εντολή.

Εντολή: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m iprange --src-range 150.140.139.194-150.140.139.255 -j ACCEPT`

```
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m iprange --src-range 150.140.139.194-150.140.139.255 -j ACCEPT
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                                   destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere                                 tcp dpt:ssh source IP range 150.140.139.194-150.140.139.255

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                                   destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                                   destination
blaxos111333444@10:~$
```

Βλέπουμε και στην οθόνη ότι επιτρέπουμε INPUT, από το συγκεκριμένο εύρος IP που δώσαμε, TCP συνδέσεων στην θύρα του SSH

3. Επιτρέψτε την ssh πρόσβαση (port22) από το εσωτερικό δίκτυο (192.168.X.X) με μian μόνο εντολή.

Εντολή: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT`

```
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                                   destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere                                 tcp dpt:ssh source IP range 150.140.139.194-150.140.139.255
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.0/16                          tcp dpt:ssh
anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                                   destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                                   destination
blaxos111333444@10:~$
```

Κάνουμε το ίδιο με την προηγούμενη άσκηση, μόνο που τώρα επιτρέπουμε στο εσωτερικό δίκτυο 192.168.0.0/16 (δηλαδή σε όλες τις διευθύνσεις του δικτύου).

4. Υποθέτοντας ότι χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή HTTPD εγκατεστημένο σε δικό σας υπολογιστή που δίνει πρόσβαση στο home directory σας στο εξωτερικό κόσμο. Γράψτε έναν κανόνα iptables που να επιτρέπει μόνο μία IPδιεύθυνση στο Διαδίκτυο να έχει πρόσβαση στο μηχάνημά σας για την HTTP υπηρεσία.

Εντολή: `sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 141.237.90.152 --dport 80 -j ACCEPT`

```
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 141.237.90.152 --dport 80 -j ACCEPT
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:ssh source IP range 150.140.139.194-150.140.139.255
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.0/16         anywhere               tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  ppp141237090152.access.hol.gr anywhere               tcp dpt:http

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Εδώ δεχόμαστε TCP συνδέσεις στο port 80, μόνο από την συγκεκριμένη IP που δώσαμε.

5. Επιτρέψτε την χρήση της υπηρεσίας παράδοσης/αποστολής email (SMTP over TLS, imap) που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι διακομιστές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντολή:

```
> sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 587 -j ACCEPT
> sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 993 -j ACCEPT
> sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 587 -j ACCEPT
> sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 993 -j ACCEPT
```

```
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 587 -j ACCEPT
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 993 -j ACCEPT
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 587 -j ACCEPT
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 993 -j ACCEPT
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:ssh source IP range 150.140.139.194-150.140.139.255
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.0/16         anywhere               tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  141.237.90.152        anywhere               tcp dpt:http
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp dpt:imaps
DROP       icmp --  anywhere              anywhere               icmp echo-request
REJECT     all  --  anywhere              anywhere               reject-with icmp-proto-unreachable
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp dpt:imaps

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp dpt:imaps
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp spt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp spt:imaps
blaxos111333444@10:~$
```

Αυτές οι εντολές δείχνουν τα ίδια, επιτρέπουμε εισερχόμενες και εξερχόμενες TCP συνδέσεις για όλες τις IP διευθύνσεις. Όπου η θύρα 587 είναι για SMTP over TLS και η θύρα 993 είναι για κρυπτογραφημένο IMAP over TLS.

6. Αποδεχτείτε όλα τα αιτήματα ICMP Echo (όπως χρησιμοποιείται από το ping) από το εξωτερικό δίκτυο.

Εντολή: `sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP`

```
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination      tcp dpt:ssh source IP range 150.140.139.194-150.140.139.255
ACCEPT     tcp  --  anywhere                             anywhere
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.0/16                       anywhere         tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  ppp141237090152.access.hol.gr       anywhere         tcp dpt:http
ACCEPT     tcp  --  anywhere                             anywhere         tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere                             anywhere         tcp dpt:imaps
DROP       icmp --  anywhere                             anywhere         icmp echo-request

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination      tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere                             anywhere         tcp dpt:imaps
blaxos111333444@10:~$
```

Η παραπάνω εντολή απορρίπτει τα εισερχόμενα ICMP echo requests

7. Απαντήστε με TCP RST ή ICMP μη προσβάσιμο για εισερχόμενα αιτήματα για όλες τις αποκλεισμένες θύρες.

Εντολή: `sudo iptables -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable`

```
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable
blaxos111333444@10:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination      tcp dpt:ssh source IP range 150.140.139.194-150.140.139.255
ACCEPT     tcp  --  anywhere                             anywhere         tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.0/16                       anywhere         tcp dpt:http
ACCEPT     tcp  --  141.237.90.152                       anywhere         tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere                             anywhere         tcp dpt:imaps
DROP       icmp --  anywhere                             anywhere         icmp echo-request
REJECT     all  --  anywhere                             anywhere         reject-with icmp-proto-unreachable

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination      tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere                             anywhere         tcp dpt:imaps
```

Για όλες τις «μη πιστοποιημένες» εισερχόμενες συνδέσεις απαντάμε ICMP “protocol unreachable”.